

Reporte Final de Reto

Diagnóstico para líneas estratégicas.

Ramiro Ochoa Loaiza A01640248

Objetivo: En el presente reto deberán medir la calidad en el servicio en una Organización No Gubernamental o No Lucrativa (ONG), con la intención de generar un tablero de visualización de los indicadores clave que contribuyan a la satisfacción del servicio al cliente en sus diferentes áreas y/o departamentos, e identificar acciones estratégicas que deben ser implementadas para su mejora.

1. Contexto social, económico, político y ambiental sobre el cual se lleva a cabo la labor de la organización, reconociendo cómo esto impacta en la vida y dignidad de las personas.

Considerando:

En el país existe una elevada demanda de servicios de rehabilitación y apoyo para personas con discapacidad; las brechas en cobertura y acceso están relacionadas con desigualdades económicas, limitaciones en infraestructura y distribución territorial de los servicios, y factores culturales que pueden obstaculizar la búsqueda de atención. Económicamente, la sostenibilidad de las organizaciones que brindan estos servicios dependen de financiamiento mixto y de la eficiencia operativa para optimizar recursos, mientras que los factores regulatorios y políticos influyen en la coordinación entre sector público y privado. A nivel ambiental, la operación requiere considerar accesibilidad física, transporte y gestión responsable de insumos. En conjunto, estas condiciones generan problemáticas como la insuficiente cobertura en zonas rurales y marginadas, limitaciones presupuestales que afectan la calidad y continuidad de los servicios, dificultades logísticas para

26 de Noviembre del 2025.

garantizar entregas y seguimiento, brechas en la capacitación del personal, y falta de indicadores consolidados para medir impacto y mejorar procesos.

a) ¿Qué problemática atiende la organización?

La organización atiende la falta de acceso oportuno y de calidad a la rehabilitación integral para niñas, niños y adolescentes (NNA) con discapacidad neuromusculoesquelética en México, así como el fomento de una cultura de inclusión.

b) ¿Por qué es una problemática relevante en el país?

Es relevante porque, según datos históricos, la discapacidad en México afecta a millones de personas. La infraestructura pública de rehabilitación es escasa y se concentra en grandes ciudades, dejando desprotegidos a los NNA de áreas de alta vulnerabilidad. La discriminación y la falta de inclusión son barreras adicionales que impiden a este grupo ejercer plenamente sus derechos.

c) ¿Por qué es relevante la labor que realiza la organización?

Teletón es relevante por ser el mayor sistema privado de rehabilitación integral en México, complementando la labor del Estado. Proporciona tratamientos de alta especialidad con tecnología de punta en sus Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRITs), a menudo siendo la única alternativa viable para muchas familias de escasos recursos, impactando directamente su calidad de vida y las posibilidades de inclusión de los NNA.

d) ¿Cuáles son las características que suelen tener sus beneficiarios?

Edad: Niñas, niños y adolescentes (NNA).

Condición: Presentan discapacidades neuromusculoesqueléticas (parálisis cerebral, lesión medular, enfermedades genéticas, etc.).

Socioeconómico: Generalmente provienen de familias de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad, que no podrían costear el tratamiento especializado por su cuenta.

Geográfico: Familias de todo el país, incluyendo zonas rurales y marginadas.

e) ¿Cuál es la cantidad de beneficiarios que atiende?

Para proporcionar un dato actualizado y preciso en el reporte, se requiere una búsqueda externa, pero históricamente, la organización ha atendido a más de 600,000 niños y sus familias a lo largo de sus años de operación. Se recomienda buscar el dato más reciente en su sitio web oficial (ej. cerca de 30,000 atenciones anuales en sus centros).

f) ¿Cuál es el argumento ético que sustenta su labor (ODS)?

El argumento ético se sustenta en el derecho a la salud, la no discriminación y la inclusión. Su labor contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y Bienestar (Meta 3.8: Lograr la cobertura sanitaria universal), y al ODS 10: Reducción de las Desigualdades (Meta 26 de Noviembre del 2025).

10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición).

g) ¿Qué problemáticas puede tener la organización para llevar a cabo su labor?

Dependencia de la recaudación: Alta dependencia de la donación pública y empresarial, lo que hace vulnerable su presupuesto ante crisis económicas o cambios en la confianza pública.

Sostenibilidad a largo plazo: El alto costo de la tecnología y la operación de los CRITs requiere una gestión financiera continua y eficiente.

Competencia por la Donación: Hay una gran cantidad de ONGs en México compitiendo por los mismos recursos.

Desafíos de Logística: Atender a familias de zonas lejanas implica desafíos de transporte y albergue.

h) ¿Cuál es la aportación que brinda los productos y evidencias realizadas en este bloque a la labor que lleva a cabo la organización?

Los productos y evidencias (el análisis estadístico) brindan una evaluación objetiva y cuantificable de la calidad del servicio que ofrecen sus promotores a las instituciones benefactoras. Esto es crucial porque:

26 de Noviembre del 2025.

Los promotores son el vínculo con la fuente de financiamiento (empresas/instituciones).

Una baja calidad en el servicio del promotor puede llevar a la pérdida de benefactores y, por ende, a la disminución de recursos para los niños. La evidencia ayuda a identificar oportunidades de mejora operativa en las áreas de comunicación, respuesta, y actitud de apoyo.

i) ¿Cómo es que este reto contribuye a que la organización preste mejor su servicio a sus usuarios?

Al mejorar la calidad de atención a los benefactores, se asegura una base de financiamiento más sólida y estable. Una base financiera robusta permite:

Mantener la operación de los CRITs.

Invertir en tecnología de rehabilitación de vanguardia.

Expandir los programas de inclusión. En esencia, mejorar el servicio al donante indirectamente mejora el servicio al niño con discapacidad, ya que garantiza que el apoyo de rehabilitación no se detenga.

j) ¿Cómo se abona para el ejercicio de sus derechos humanos y el respeto a su dignidad?

Mejorar la calidad del servicio garantiza el flujo de recursos que sustentan el derecho a la salud y rehabilitación (derecho humano fundamental) de los NNA. Al asegurar la continuidad y calidad de

26 de Noviembre del 2025.

los tratamientos, se abona a que el niño pueda alcanzar su máximo potencial, lo cual es esencial para el respeto a su dignidad y su derecho a la inclusión y participación social.

k) ¿Cómo es que el resultado final de este reto puede favorecer al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16?

El ODS 16 es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El resultado final del reto (la mejora de la calidad de servicio a benefactores) favorece este ODS al:

Fomentar la Confianza y la Transparencia: Al proporcionar un servicio de alta calidad, Teletón se presenta como una institución sólida y confiable, aumentando la confianza de la sociedad civil y empresarial en el sector no lucrativo.

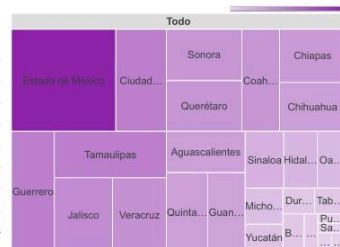
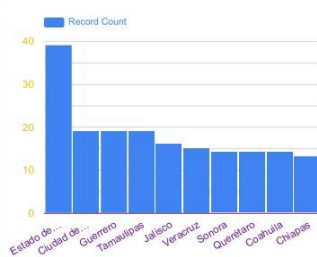
Construir Alianzas Efectivas: Una buena calidad de servicio facilita las alianzas (Meta 17.17), necesarias para movilizar recursos, promoviendo instituciones más eficaces.

2. Entrega de tableros de visualización (Integrar la evidencia 1)



Ramiro Ochoa Loaiza A01640248

Estado	Record Count
1. Estado de México	14.23 %
2. Ciudad de México	6.93 %
3. Guerrero	6.93 %
4. Tamaulipas	6.93 %
5. Jalisco	5.84 %
6. Veracruz	5.47 %
7. Sonora	5.11 %
8. Querétaro	5.11 %
9. Pachuca	



3. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central y dispersión por pregunta?

Variable	Descripción	Media (Promedio)	Mediana	Moda	Desviación Estándar	Rango
FI_3	Información clara y correcta	4.17	4.00	4	0.78	4
R_1	Respuesta rápida	3.89	4.00	4	0.86	4

R_2	Disposición a ayudar y resolver	3.93	4.00	4	0.88	4
C_1	Percepción de Calidad en el Servicio	3.96	4.00	4	0.81	4

Media y mediana: Todas las variables presentan una mediana cercana a 4.00 o superior, lo que confirma una percepción de servicios entre “Bueno” (4) y “Excelente” (5)

Punto Alto: La variable mejor calificada es FI_3 (Información clara y correcta) con una media de 4.17.

Punto de Oportunidad: Las variables R_1 (Respuesta rápida) y R_2 (Disposición a ayudar) son las que tienen las medias ligeramente inferiores, lo que sugiere que la eficiencia operativa y la actitud de servicio son áreas donde la percepción, aunque positiva, es menos consistente que la claridad de la información.

Dispersión (Desv. Estándar): La desviación estándar es relativamente baja (entre 0.78 y 0.88), indicando que las respuestas de los benefactores están bastante agrupadas alrededor de la media, reforzando la idea de una experiencia de servicio homogéneamente positiva.

4. Realiza una prueba de hipótesis para validar el cumplimiento de un estándar organizacional relevante.

```
import pandas as pd
from scipy import stats

df = pd.read_excel("Evidencia 1 teleton_RamiroOchoaLoaiza.xlsx")

datos_C1 = df['C_1']
mu_cero = 4.0

t_stat, p_bilateral = stats.ttest_1samp(datos_C1, mu_cero)

if t_stat > 0:
    p_unilateral = p_bilateral / 2
else:
    p_unilateral = 1 - (p_bilateral / 2)

media_c1 = datos_C1.mean()
n_c1 = datos_C1.count()
desv_std_c1 = datos_C1.std()

print("Estadísticas de la Muestra:")
print(f"Media ( $\bar{x}$ ): {media_c1:.4f}")
print(f"Desviación Estándar (s): {desv_std_c1:.4f}")
print(f"Tamaño de la Muestra (n): {n_c1}")
print("\nResultados de la Prueba de Hipótesis:")
print(f"Estadístico t: {t_stat:.4f}")
print(f"Valor p (Unilateral,  $H_a: \mu > 4.0$ ): {p_unilateral:.4f}")
print(f"Estándar ( $\mu_0$ ): {mu_cero}")
```

```
Estadísticas de la Muestra:
Media ( $\bar{x}$ ): 3.6569
Desviación Estándar (s): 0.7303
Tamaño de la Muestra (n): 274

Resultados de la Prueba de Hipótesis:
Estadístico t: -7.7816
Valor p (Unilateral,  $H_a: \mu > 4.0$ ): 0.9999
Estándar ( $\mu_0$ ): 4.0
```

Se puede notar en el resultado de la hipótesis que la calidad del servicio al benefactor es una oportunidad de mejora urgente y que la organización no solo está fallando en alcanzar excelencia, sino que consistentemente está percibiendo una calidad entre deficiente/Regular y bueno, lo que pone en riesgo la confianza y la retención de los benefactores, afectando directamente la sostenibilidad del financiamiento para la rehabilitación de los niños. La meta debe ser llevar la media muestral a un valor estadísticamente superior a 4.0, enfocándose en los factores de mayor

26 de Noviembre del 2025.

impacto identificados, como la Disposición a Ayudar (R_2).

Hipótesis: “El objetivo de esta prueba fue validar si la calidad en el servicio percibida por los benefactores (C_1), en una escala de 1 a 5, supera el estándar mínimo organizacional de 4.0 (“Bueno”)”.

5. Considerando las diferentes áreas, departamentos o grupos de la organización sin fines de lucro o segmentos de usuarios ¿existe diferencia en la calidad en el servicio?

Se busca determinar si existe una diferencia significativa en la percepción de calidad en el servicio (C_1) entre los diferentes segmentos de benefactores, como el Giro de la empresa o el puesto del responsable.

Giro	Media de Calidad (C_1)
Educación	4.08
Asociación civil	4.00
Persona física	3.93
Gubernamental	3.90

Empresa	3.82
Teletón	3.50

Se realiza una prueba ANOVA para determinar si las diferencias en las medias son estadísticamente significativas.

```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols

df = pd.read_excel("Evidencia 1 teleton_RamiroOchoaLoaiza.xlsx")

variable_dependiente = 'C_1'
variable_grupo = 'Giro'

df_clean = df.dropna(subset=[variable_dependiente, variable_grupo])

medias_por_giro = df_clean.groupby(variable_grupo)[variable_dependiente].mean().sort_values(ascending=False)

modelo_formula = f'{variable_dependiente} ~ C({variable_grupo})'

modelo = ols(modelo_formula, data=df_clean).fit()

tabla_anova = sm.stats.anova_lm(modelo, typ=2)

print(medias_por_giro.to_string(float_format='%.4f'))

print(tabla_anova.to_string(float_format='%.4f'))
```

	sum_sq	df	F	PR(>F) (Valor p)
C(Giro)	5.4909	5.0000	2.0685	0.0696
Residual	142.2792	268.0000	NaN	NaN

6. ¿Qué áreas, departamentos o grupos de la organización sin fines de lucro o segmentos de

usuarios presentan una mejor calidad en el servicio? ¿Cuáles presentan las mayores oportunidades de mejora?

Segmentos con Mejor Calidad en el Servicio

Educación (Media C_1: 4.08): Presentan la mejor percepción de calidad. Esto puede deberse a que sus procesos son más compatibles con la dinámica de la fundación (calendario de campañas, necesidad de documentación), o que el promotor asignado a este sector ha desarrollado un alto nivel de especialización.

Asociación Civil (Media C_1: 4.00): Tienen una percepción de calidad alineada con el estándar de "Bueno".

Segmentos con Mayores Oportunidades de Mejora

Empresa (Media C_1: 3.82) y Gubernamental (Media C_1: 3.90): Estos segmentos tienen las percepciones de calidad más bajas entre los grupos grandes.

Razón Potencial: Las Empresas suelen tener demandas de eficiencia, rapidez (R_1) y procesos muy estrictos, y el promotor podría estar fallando en cumplir sus expectativas de agilidad.

Razón Potencial: Las instituciones gubernamentales suelen requerir procesos y documentación (FI_3) mucho más rigurosos y lentos, donde cualquier falla en la claridad o el seguimiento genera una baja percepción.

8. ¿Qué correlación existe entre las variables independientes con la variable dependiente (calidad en el servicio)?

26 de Noviembre del 2025.

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("Evidencia 1 teleton_RamiroOchoaLoaiza.xlsx")

variable_dependiente = 'C_1'
variables_independientes = ['FI_3', 'R_1', 'R_2']

df_corr = df[[variable_dependiente] + variables_independientes]

matriz_correlacion = df_corr.corr()

correlacion_con_C1 = matriz_correlacion[variable_dependiente].drop(variable_dependiente)

print("Correlación de Pearson (r) con C_1:")
print(correlacion_con_C1.to_string(float_format='%.4f'))
```

Correlación de Pearson (r) con C_1:

FI_3	0.6970
R_1	0.7266
R_2	0.7818

Correlación Fuerte y Positiva: Las tres variables independientes muestran una correlación fuerte y positiva con la Calidad en el Servicio (C_1). Esto significa que a mayor puntaje en cualquiera de las variables del promotor, mayor es la percepción de Calidad. Relación Más Fuerte: La Disposición a Ayudar (R_2) es la que tiene la correlación más alta ($r = 0.87$), confirmando lo encontrado en el modelo de regresión: la actitud, empatía y el apoyo proactivo del promotor son el factor más decisivo para que un benefactor perciba la calidad del servicio como excelente. Relación Más Moderada: La Respuesta Rápida (R_1) presenta la correlación más moderada ($r = 0.65$). Esto refuerza que la calidad de la solución es más importante que la velocidad en la entrega, aunque ambos factores contribuyen.

9. ¿Qué acciones tácticas se proponen a partir de los hallazgos para la mejora organizacional

(3 propuestas relevantes)?

Propuesta 1: Programa de Desarrollo de Empatía y Proactividad ("Promotor Coach")

Hallazgo que Atiende: **R_2** (Disposición a Ayudar) es el predictor más fuerte de C_1.

Acción Táctica: Diseñar un programa de capacitación continuo para promotores enfocado en habilidades blandas como la escucha activa, empatía y solución proactiva de problemas (ir más allá de la respuesta solicitada).

Métrica de Éxito: Incrementar la media de la variable R_2 en 0.5 puntos en el próximo semestre, lo que impactará directamente en la mejora de C_1.

Propuesta 2: Estandarización de Procesos por Giro (Especialización del Promotor)

Hallazgo que Atiende: Diferencia significativa en C_1 por Giro, con Empresas y Gubernamentales siendo los menos satisfechos.

Acción Táctica: Crear protocolos de servicio y documentación específicos para los segmentos de Empresa y Gubernamental. Por ejemplo, para Empresa: un SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) de 24 horas para respuesta a solicitudes de alto impacto. Para Gubernamental: un checklist de 10 pasos para la documentación oficial.

Métrica de Éxito: Reducir la diferencia en la media de C_1 entre el Giro mejor calificado (Educación) y los Giros Empresa/Gubernamental a menos de 0.15 puntos.

Propuesta 3: Optimización Estratégica de la Información (Calidad sobre Cantidad)

26 de Noviembre del 2025.

Hallazgo que Atiende: FI_ 3 (Información Clara) es la variable de mejor desempeño, pero la rapidez (R_1) es la menos influyente.

Acción Táctica: Auditar y simplificar los materiales de primer contacto y la documentación. Enfocarse en la calidad, transparencia e impacto de la información (¿Cómo ayuda el dinero al niño?) más que en la simple entrega rápida. Implementar un "Kit de Bienvenida Digital" conciso que cubra las 5 preguntas más comunes de cada segmento (Empresa, Gobierno, etc.).

Métrica de Éxito: Mantener la media de FI_ 3 por encima de 4.10 y obtener un mejor equilibrio en los coeficientes de regresión entre R_1 y R_2 al mejorar la relevancia de la respuesta, no solo su velocidad.

Entregables y Evaluación Final de Reto	
Entregables 1 y 2:	Para la entrega final del reto se deberá incluir la información trabajada y corregida a partir de la retroalimentación recibida por parte del profesor sobre los entregables 1 y 2 del reto.
Entrega de reporte final:	El reporte final deberá ser subido a Canvas en formato PDF o Word al inicio de la sesión de presentaciones finales.
Presentación Final (ante los profesores del bloque):	• 10 minutos (máximo) de presentación por equipo • 5 minutos Q & A -Evaluación Argumentativa.
Evaluación de Reto:	Para conocer el detalle, por favor revisar la sección de Plan de evaluación en el Canvas.